

Instituto Federal do Paraná - Câmpus Pinhais
Bacharelado em Ciência da Computação
Novas Tecnologias em Redes de Comunicação
2º Semestre de 2026

Atividade - Redes Definidas por Software I

Instruções

- A atividade deve ser realizada em trios, duplas ou individualmente. Dessa forma, uma vez identificada a cópia entre diferentes atividades entregues, as respectivas não serão consideradas na contabilização da nota total;
- Caso seja identificado algum tipo de plágio¹, será atribuída, automaticamente, a nota zero ao grupo;
- O documento a ser entregue deverá seguir o formato de artigo da Sociedade Brasileira de Computação (SBC)²;
- A qualidade das entregas será detalhadamente pontuada. Portanto, a depender da qualidade dos itens desenvolvidos, mesmo que sejam entregues, poderão ser considerados como não entregues.

O Problema

Uma provedora de serviços de nuvem em rápida expansão enfrenta uma crise operacional. Atualmente, sua rede é baseada em arquitetura tradicional (integrada verticalmente) com roteadores e switches de diversos fabricantes.

Sempre que a equipe de engenharia deseja implementar um novo protocolo de segurança ou otimização, descobrem que o hardware é uma “caixa preta” e o fabricante não permite mudanças no software de controle. Consequentemente, a empresa está presa a contratos caros com fornecedores específicos (vendor lock-in).

¹ Código Penal. Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.695.htm.

² SBC: Templates para Artigos e Capítulos de Livros. Disponível em: <https://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/category/169-templates-para-artigos-e-capitulos-de-livros>.

Em horários de pico, links de longa distância ficam congestionados, enquanto outros ficam ociosos. A reconfiguração é feita via scripts lentos e manuais, resultando em erros constantes. Também, criar redes isoladas para novos clientes demora dias, pois exige configuração manual de VLANs em centenas de dispositivos.

Com base nessas informações iniciais, responda:

- Como o conceito de calcificação (ossificação) da Internet se aplica ao cenário dessa provedora?
- Explique como a mudança de um modelo de mercado vertical para um horizontal ajudará a empresa a reduzir custos e aumentar a inovação;
- Descreva a função do Plano de Controle e do Plano de Dados, explicando a diferença entre ambos em um possível novo cenário;
- Detalhe o papel do Sistema Operacional de Rede (NOS) como intermediário entre as aplicações e o hardware. Também, apresente exemplos de seu comportamento para contornar os problemas iniciais da provedora.